



5.4 Cinemática usando cálculo

Cálculo · IB Diploma · Guía de conceptos y práctica original tipo examen

Comprender el concepto

Para el movimiento en línea recta, desplazamiento $s(t)$, velocidad $v(t)=ds/dt$, y aceleración $a(t)=dv/dt=d^2s/dt^2$. Inversamente, la velocidad es la integral de la aceleración, y el desplazamiento es la integral de la velocidad: $v=\int a \, dt$, $s=\int v \, dt$ (con las constantes determinadas por las condiciones iniciales). El objeto está momentáneamente en reposo cuando $v=0$, y la distancia recorrida (a diferencia del desplazamiento) requiere considerar los cambios de dirección usando $|v|$.

Ejemplo resuelto: sigue el razonamiento

Una partícula tiene velocidad $v(t)=3t^2-12t+9$ (m/s). Halla su aceleración en $t=1$ y los momentos en que está en reposo.

$a(t)=dv/dt=6t-12$. En $t=1$: $a(1)=6-12=-6$ m/s².

En reposo: $3t^2-12t+9=0 \rightarrow t^2-4t+3=0 \rightarrow (t-1)(t-3)=0 \rightarrow t=1$ o $t=3$.

Chequeo rápido · alternativas

Una partícula tiene desplazamiento $s(t)=t^3-3t$. ¿Cuál es su velocidad en $t=2$?

- A 3
- B 6
- C 9
- D 12

Marca tu respuesta: _____

Práctica estructurada

Responde en el espacio dado. Muestra tu desarrollo y las unidades cuando corresponda.

- 1 Una partícula se mueve en línea recta de modo que su velocidad en el instante t segundos ($t \geq 0$) es $v(t) = t^2 - 6t + 8$ (m/s). [8]
- (a) Halla los instantes en que la partícula está en reposo.
 - (b) Halla la aceleración cuando $t=4$.
 - (c) Dado que la partícula parte ($t=0$) con desplazamiento $s=0$, halla una expresión para $s(t)$, y halla el desplazamiento en $t=3$.

Respuesta final: _____



Respuestas y explicación

Pregunta 1 [8]

(a) $t^2 - 6t + 8 = 0 \rightarrow (t-2)(t-4) = 0 \rightarrow t=2$ o $t=4$.

(b) $a(t) = dv/dt = 2t - 6$. En $t=4$: $2(4) - 6 = 2 \text{ m/s}^2$.

(c) $s(t) = \int (t^2 - 6t + 8) dt = t^3/3 - 3t^2 + 8t + C$. Como $s(0)=0$, $C=0$. $s(t) = t^3/3 - 3t^2 + 8t$. En $t=3$:
 $27/3 - 3(9) + 8(3) = 9 - 27 + 24 = 6 \text{ m}$.

Respuesta del chequeo rápido

C. $v(t) = ds/dt = 3t^2 - 3$. En $t=2$: $3(4) - 3 = 9$.

Autoevaluación

Compara cada paso corregido con tu propia respuesta. Corrige el primer error de razonamiento o de contenido y vuelve a intentar la pregunta de práctica sin mirar la solución.

Basado en la guía oficial de la asignatura IB Matemáticas: AA.

Material didáctico original de FagusED. No es una publicación oficial del IB; el estilo de las preguntas se inspira en los specimen papers del IB, pero el contenido y los números son originales.